Méthodes isotopiques d'évaluation de la fonction rénale

À RETENIR

- Créatinine et urée = marqueurs courants mais imprécis ; le **DFG isotopique** est le moyen **le plus précis** d'estimation de la fonction rénale (FR) **absolue**.
- DFG isotopique = **clairance plasmatique** d'un RT éliminé **exclusivement par filtration glomérulaire**, injecté en bolus IV, suivi de prélèvements sanguins (**2 h et 4 h**, bras controlatéral).
- Formule : **DFG = Q / ASC**, exprimé en **ml/min/1,73 m²** ; normal **> 90 ml/min/1,73 m²**.
- ^{51}Cr-EDTA : T½ **28 j**, **320 keV**, **3,7 MBq**, liaison protéique **< 1 %** ; ^{99m}Tc-DTPA : T½ **6,02 h**, **140,5 keV**, **37 MBq**, liaison protéique **1–10 %**.
- CI : **3e secteur** (œdème, ascite → DFG surestimé) et **hyperhydratation IV**.
- Scintigraphie dynamique (MAG3 **1,85 MBq/kg**, DTPA **4 MBq/kg**) : 3 phases vasculaire – captation – drainage ; FRR entre **1–2 min** (MAG3) ou **2–3 min** (DTPA).
- Méthode des **intégrales** = référence ; méthode de **Rutland-Patlak** = double correction du BDF, meilleure pour le DTPA et si fonction globale basse.
- Scintigraphie statique au ^{99m}Tc-DMSA : images **2 à 6 h** post-injection, collimateur pinhole ou parallèle, matrice **256 × 256**, FRR par **moyenne géométrique**.
- FRR normale : **45–55 %**.

PLAN TYPE DE RÉPONSE

1. Introduction
2. Méthodes isotopiques d'estimation de la FR
   - DFG
   - Scintigraphie rénale dynamique
   - Scintigraphie rénale statique
3. Conclusion

I. Introduction

- Le dosage de la **créatinine** et/ou de l'**urée sanguine** (substances endogènes) est utilisé en pratique courante pour l'estimation de la FR.
- **Urée sanguine** : mauvais marqueur de la FR ⇒ fluctue sous l'influence de plusieurs facteurs (métabolisme musculaire et apport protidique).
- **Créatinine sérique** : moyen le plus simple d'évaluation de la FR, mais manque de précision, notamment dans l'IR débutante : **60 ≤ DFG ≤ 90 ml/min**.
- **Cockcroft et MDRD** : formules dérivées avec une approche plus précise de la FR, mais manque d'exactitude et de justesse dans certaines situations.
- **DFG isotopique** : représente à ce jour le moyen **le plus précis** pour l'estimation de la FR.

II. Méthodes isotopiques d'estimation de la FR

1. DFG isotopique (débit de filtration glomérulaire isotopique)

Définition

Le **DFG** est le paramètre caractérisant le mieux la FR. Sa détermination repose sur la mesure de la **clairance plasmatique** ou urinaire d'un RT injecté en bolus par voie intraveineuse (*clairance* = volume de plasma complètement épuré d'une substance par unité de temps).

Indications

1. Suivi de la FR sous traitement néphrotoxique (chimiothérapie) avec calcul et adaptation des doses en fonction du résultat.
2. Évaluation et suivi de la FR dans les glomérulo-néphropathies chroniques (syndrome hémolytique et urémique, néphropathie diabétique).
3. Détection d'une IR à un stade précoce.
4. Détection d'une IR chez un patient à créatininémie trompeuse.
5. Bilan d'opérabilité avant une néphrectomie ou un don de rein.
6. Évaluation de la FR en cas de rein unique ou de greffon.
7. Devant une IR préterminale, dans la perspective d'une dialyse ou d'une transplantation.
8. Recherche de séquelles fonctionnelles post-pyélonéphrite, RVU sévère ou uropathie obstructive.

Contre-indications

> - Formation d'un **3e secteur** (œdème, ascite) ⇒ **DFG surestimé** (recours à des techniques de clairance urinaire).
> - **Hyperhydratation intraveineuse** ⇒ résultats trompeurs du DFG.

Méthodes de mesure

- 02 méthodes de mesure du DFG isotopique : **clairance urinaire** et **clairance plasmatique**.
- La **clairance plasmatique** est la plus utilisée car plus pratique : injection en **bolus** IV d'un RT éliminé **exclusivement par filtration glomérulaire**, suivie de plusieurs prélèvements sanguins.

Réalisation de la mesure

1. Information du patient sur les modalités de réalisation de l'examen.
2. Recueil des données du patient (âge, poids, taille, surface corporelle…).
3. Recueil des données clinico-biologiques et des examens morpho-fonctionnels antérieurs.
4. Préparation du patient :
    1. DFG réalisé **avant** la chimiothérapie et **au moins** **1 semaine** **après**.
    2. Arrêt des diurétiques **24 h** avant la mesure.
    3. Éviction d'un effort physique **24 h** avant et pendant la mesure.
    4. Repas léger pauvre en protéines **24 h** avant et pendant la mesure.
    5. Éviction d'une hyperhydratation parentérale.
    6. Signaler une éventuelle prise d'ATB néphrotoxique.
    7. Bonne hydratation : **10 ml/kg**, **30 min** avant l'injection (per os).

MRP utilisés

	^{51}Cr-EDTA	^{99m}Tc-DTPA
Nomenclature	Éthylène diamine tétra-acétate	Diéthylène triamine penta-acétate
Liaison aux protéines	**< 1 %**	**1–10 %**
Période physique du RN	**28 j**	**6,02 h**
Énergie γ	**320 keV**	**140,5 keV**
Activité injectée	**3,7 MBq**	**37 MBq**
Dosimétrie (dose efficace)	**2,3 µSv/MBq** (2,5 sur la fiche récapitulative)	**5 µSv/MBq**

Protocole de mesure (^{99m}Tc-DTPA)

- Préparation du MRP.
- Contrôle de qualité du MRP : **PRC** **> 95 %** – **PRN** **> 99 %**.
- Préparation de 02 seringues identiques : **37 MBq** dans **1 ml** de ^{99m}Tc-DTPA :
    - seringue pour le patient ;

    - seringue pour le standard.
- Injection IV de la seringue du patient en bolus.
- Introduction du contenu de la 2e seringue dans une fiole contenant **1 L** d'eau (standard).
- Mesure des seringues pleines et vides (activité injectée = seringue pleine – seringue vide).
- Prélèvements du patient à **2 h** et **4 h** sur tubes héparinés (doubles tubes), au **bras controlatéral à l'injection**.
- Centrifugation des tubes sanguins.
- Préparation des tubes plasmatiques et des standards sur tubes secs.
- Comptage de la radioactivité au niveau du **compteur γ à puits**.

Calcul du DFG isotopique

- Le DFG isotopique est calculé par la formule : **DFG = Q / ASC**, avec :
    - Q = activité du RT injectée ;
    - ASC = aire sous la courbe de décroissance plasmatique.
- **NB** : le DFG est exprimé en **ml/min/1,73 m²** (corrigé à la surface corporelle).
- Valeurs de DFG normales : **DFG > 90 ml/min/1,73 m²**.

2. Mesure de la fonction rénale relative

A. Scintigraphie rénale dynamique

Définition : examen d'imagerie **fonctionnelle** permettant l'estimation des fonctions rénales relatives séparées et l'évaluation du drainage pyélocaliciel et urétéral.

Intérêt : fournit, en plus de l'estimation de la fonction rénale séparée, des informations sur les **03 phases physiologiques** du rein (vasculaire – captation – drainage).

Réalisation de l'examen :

- Information du patient, recueil des données clinico-biologiques et morpho-fonctionnelles antérieures.
- Préparation du patient : bonne hydratation **7 ml/kg** pendant **20 min** avant l'injection ; mise en place d'une voie d'abord ; miction ; sonde si indication…
- Injection en bolus IV, concomitamment à l'acquisition des images, de :
    - **1,85 MBq/kg** de ^{99m}Tc-MAG3 ;
    - **4 MBq/kg** de ^{99m}Tc-DTPA.

Paramètres d'acquisition :

- γ-caméra mono- ou multitête ; contrôle de qualité de la γ-caméra.
- Collimateur grand champ : parallèle **BEHR**.
- Pic photoélectrique centré sur **140 keV** avec fenêtre.
- Matrice **128 × 128**.

Protocole de réalisation :

- Patient en décubitus dorsal, enregistrement d'une acquisition dynamique.
- Incidence **postérieure** ± antérieure (greffon, rein ectopique…).
- Champ de vue incluant les 2 reins, la vessie ± le cœur ou l'aorte.
- Acquisition simultanée à l'injection en bolus du MRP :
    - **phase vasculaire** : **60 images de 1 s/image** ;
    - **phase de captation + drainage** : **80 images de 15 s/image**.

Résultat :

- Contrôle qualité des images : injection en bolus à T0, pas de mouvement, champ.
- Traitement des images :
    - détermination des ROI rénales et du BDF, et ROI cardiaque ou aortique ;
    - affichage des images séquentielles et du rénogramme.
- Estimation des FRR :
    - entre la **1re et la 2e min** pour le MAG3 ;

    - entre la **2e et la 3e min** pour le DTPA.
- 02 méthodes utilisées :
    1. **Méthode des intégrales** : méthode de **référence** quel que soit le MRP utilisé ; calcul de l'aire sous la courbe entre la 1re et la 2e min pour le MAG3 et entre la 2e et la 3e min pour le DTPA.
    2. **Méthode de Rutland/Patlak** : utilise une **double correction du BDF** ; cette méthode est meilleure pour le DTPA et si la fonction globale est diminuée (F < 80). Moins reproductible que la méthode des intégrales.

Valeurs normales : FRR entre **45–55 %** pour le MAG3 ; **42–57 %** pour le DTPA.

B. Scintigraphie rénale statique

Définition : examen d'imagerie **morpho-fonctionnelle** permettant l'évaluation du parenchyme rénal et l'estimation des FRR séparées.

Indications :

1. Affection unilatérale ou asymétrique avec existence d'une asymétrie fonctionnelle.
2. Dans la perspective d'une néphrectomie, afin d'évaluer la fonction du rein à réséquer.
3. Prédiction des conséquences fonctionnelles suite à une néphrectomie (dans le cas de néoplasie rénale).
4. PNA – séquelles de PNC ⇒ conséquences fonctionnelles.

Réalisation de l'examen :

- Information du patient et recueil des données clinico-biologiques et radiologiques.
- Préparation du patient (bonne hydratation, miction avant l'acquisition).
- Injection de **0,74 MBq/kg** de ^{99m}Tc-DMSA en IV. **[à vérifier]** *à vérifier : valeur usuelle ≈ 1,85 MBq/kg (50 µCi/kg) chez l'enfant*
- Acquisition des images **2 à 6 h** post-injection.

Paramètres d'acquisition :

- γ-caméra mono- ou multitête.
- Contrôle de qualité (résolution spatiale, résolution en énergie, uniformité et localisation du centre de rotation si SPECT).
- Collimateur **pinhole** ou grand champ parallèle BEHR.
- Pic centré sur **140 keV** avec une fenêtre de **20 %**.
- Matrice **256 × 256**.
- Zoom = **1 à 2**.

Protocole d'acquisition :

- Patient en décubitus dorsal.
- Incidences :
    - face postérieure ± obliques ;
    - face antérieure si ectopie rénale, greffon…
- Pré-temps : **10 min**.
- Pré-coups : **250–300 kcoups**.

Résultats :

- Contrôle de qualité des images à la recherche de mouvement.
- Détermination des ROI rénales ± ROI de BDF si insuffisance rénale.
- Mesure de la FRR séparée par **moyenne géométrique**.
- Valeurs normales : **FRR : 45–55 %**.

III. Conclusion

- Le DFG est le paramètre caractérisant le mieux la fonction rénale.
- Le DFG isotopique permet de quantifier la **FR absolue** et constitue l'un des moyens les plus précis d'estimation de la FR à ce jour.

Schéma récapitulatif (fiches mémo)

1. Évaluation de la FR : vue d'ensemble

1. Urée – créatinine = **peu sensibles**.
2. Cockcroft – MDRD = **les plus utilisées**.
3. DFG isotopique = **le plus précis**.
4. FRR ⇒ scintigraphie **dynamique** :
   - méthode des **intégrales** : ASC = **référence** ;
   - méthode de **Patlak et Rutland** : double correction du BDF → DTPA → si FR ↓ → F < 80.
5. SRS (scintigraphie rénale statique) = **moyenne géométrique** ; collimateur pinhole.

- **DFG** = volume sanguin/urinaire épuré du RT.
- **Indications du DFG** : ① évaluation d'un traitement néphrotoxique ; ② idem pour la FR en cas de néphropathie ; ③ IR préterminale = dialyse ; ④ IR débutante = créatinine ± ; ⑤ don de rein ou opérabilité ; ⑥ rein unique ou greffon.
- **DFG également** : don de rein – transplantation ; HTA pour la dialyse ; décision de sortie de dialyse ; diabète = si hyperfiltration ; + les autres.

2. Pièges liés aux MRP

- **DTPA + traceurs osseux** : jamais à l'air ambiant (s'oxydent).
- **MAG3** : risque d'évaporation.
- **DMSA** : si pH ↓ → fixation de type traceur osseux.

3. Scintigraphie rénale statique : calcul de la FRR

- **Correction d'atténuation** : formule de Raynaud ou **moyenne géométrique**.
- **Correction du BDF**.

4. DFG isotopique

- **FR** : urée – créatinine = peu sensibles.
- **CI** : ① 3e secteur = œdème – ascite ; ② hyperhydratation IV.
- **Information** : poids – taille – surface corporelle.
- **Préparation (NB)** : chimiothérapie ou ATB néphrotoxique : **5 j** ; protéines **24 h** ; effort **24 h** ; diurétique **24 h** ; pas d'hyperhydratation IV ; hydratation per os = **10 ml/kg**.
- **MRP** = ^{51}Cr-EDTA (**3,7 MBq** ; **2,5 µSv/MBq**) ou ^{99m}Tc-DTPA (**37 MBq** ; **5 µSv/MBq**).
- **Réalisation** : 2 seringues **37 MBq/1 ml** → standard (1 L) / patient (IV en bolus) ; CQ = PRN **99 %**, PRC **95 %** ; A = seringue vide puis pleine ; prélèvement au bras controlatéral à **2 h – 4 h** ; tube hépariné → centrifugation → compteur γ à puits.
- DFG = Q / ASC ⇒ **ml/min/1,73 m²** ⇒ fonction **absolue**.

5. Encart de la même fiche mémo : dosage

- **Sensibilité analytique** : la plus faible concentration détectée sans être mesurée.
- **Sensibilité fonctionnelle** : la plus faible concentration mesurée de façon précise et fiable.

6. Encart de la même fiche mémo : infection urinaire (IU)

- **IU** ⇒ hautes ou basses → **PNA ou PNC**.
- **NB !** SRS **systématique** après : ① 2e IU fébrile ; ② 1er RVU.
- Étiologies – diagnostic = clinique – biologie – EAP…
- **SRS** ⇒ examen morpho-fonctionnel (DMSA → concentration parenchymateuse ↑) ; **examen de choix +++** :
  - IU aiguë ;
  - pronostic de la PNA (si SRS normale → ✓) ;
  - séquelles de PN.

- **SRD** ⇒ peu d'intérêt.
- **CID et CII** ⇒ étiologie, à distance.
- **Test d'hyperdiurèse** :
  - ↑ du flux urinaire : **1 à 24 ml/min** ;
  - fait la différence entre **réservoir** (simple dilatation) ou **obstacle** dans **85 %** des cas ;
  - effet maximal à **15 min** ;
  - doses : **0,5 mg/kg** ; **1 mg/kg** ; **40 mg**.

Testez-vous

Cachez la colonne de droite et répondez à voix haute.

1. Pourquoi l'urée est-elle un mauvais marqueur de la FR ?	Elle fluctue selon le métabolisme musculaire et l'apport protidique.
2. Quelle est la formule du DFG isotopique et son unité ?	DFG = Q / ASC (activité injectée / aire sous la courbe de décroissance plasmatique), en ml/min/1,73 m² ; normal > 90.
3. Quelles sont les contre-indications du DFG isotopique ?	3e secteur (œdème, ascite → DFG surestimé) et hyperhydratation IV.
4. Comparez ^{51}Cr-EDTA et ^{99m}Tc-DTPA (T½, énergie, activité).	EDTA : 28 j, 320 keV, 3,7 MBq ; DTPA : 6,02 h, 140,5 keV, 37 MBq.
5. À quels temps et où se font les prélèvements sanguins ?	À 2 h et 4 h, sur tubes héparinés, au bras controlatéral à l'injection.
6. Quand estime-t-on la FRR en scintigraphie dynamique ?	Entre 1 et 2 min pour le MAG3, entre 2 et 3 min pour le DTPA.
7. Quelle méthode de calcul de la FRR est la référence ? Quel est l'intérêt de Rutland-Patlak ?	Méthode des intégrales ; Rutland-Patlak : double correction du BDF, meilleure pour le DTPA et si fonction globale basse (moins reproductible).
8. Comment mesure-t-on la FRR en scintigraphie au DMSA et quelle est la normale ?	ROI rénales ± BDF, moyenne géométrique des incidences ; normale 45–55 %.